

# Metodologías de desarrollo para Service Oriented Architectures con Rational Unified Process

Andrea Delgado<sup>1</sup>, Ignacio García-Rodríguez de Guzmán<sup>2</sup>, Francisco Ruiz<sup>2</sup>, Mario Piattini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República  
Julio Herrera y Reissig 565, 5to. Piso, CP 11300, Montevideo, Uruguay  
adelgado@fing.edu.uy

<sup>2</sup>Grupo Alarcos, Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información, Universidad de Castilla-La Mancha  
Paseo de la Universidad No. 4, CP 13071, Ciudad Real, España  
{ignacio.grodriguez,francisco.ruizg, mario.piattini}@uclm.es

**Resumen** En los últimos años las nuevas tecnologías, metodologías y paradigmas de desarrollo han impactado en las organizaciones, así como cambios en las necesidades organizacionales han repercutido en la forma de hacer y ejecutar software. Con las nuevas tecnologías y paradigmas en general surgen también diversas interpretaciones y herramientas, que los "soportan". El caso de SOA es un ejemplo. Sin embargo, su incorporación sin guías para su adopción puede llevar al fracaso. En este trabajo se comparan dos metodologías para desarrollo con servicios sobre el RUP: una extensión a una adaptación del RUP en contexto académico, y otra como plug-in del RUP en el Rational Method Composer(RMC).

**Palabras clave:** Ingeniería de Software, Procesos y Metodologías de desarrollo, Service Oriented Architecture (SOA), procesos de negocio.

## 1. Introducción

Las organizaciones actuales en general cuentan con diversidad de sistemas que tienen entre sí dependencias complejas, que han ido creciendo en forma separada y heterogénea a lo largo de los años. Un desafío es poder integrarlos para reaccionar ágilmente a los cambios, en dos aspectos: procesos de la Organización y tecnologías disponibles. El paradigma Service Oriented Computing (SOC) involucra la integración de conceptos y tecnologías de varias disciplinas de la computación[20], un elemento clave de su realización es Service Oriented Architecture (SOA). SOA es un estilo de Arquitectura de Software basado en servicios reutilizables, con interfaces públicas bien definidas, donde proveedores y consumidores de servicios interactúan en forma desacoplada para realizar los procesos de negocio. Un servicio provee lógica de negocio y datos, un contrato de servicio, restricciones para el consumidor, y una interfaz que expone la funcionalidad. Un repositorio de servicios almacena los contratos y el bus de servicios conecta a los involucrados [17]. Esta visión se relaciona con el paradigma Business Process Management (BPM) que trata las actividades que se realizan para optimizar o adaptar los procesos de negocios a las necesidades organizacionales [1], y BPMS que refiere a las herramientas de soporte que permiten, entre otros, el modelado y ejecución de dichos

procesos en secuencias de invocaciones a servicios (orquestración, coreografía)[22][17]. Si bien se ha avanzado en la visión conceptual y tecnológica de SOA y su soporte a los procesos de negocio, no igual en metodologías y guías para su desarrollo. La Metodología SOA [8][9][10] data del año 2005, como extensión a un proceso base [5][6] adaptación del Rational Unified Process (RUP) [14]. En el mismo año desde el RUP surge el plug-in SOA, que se integra en el año 2006 con la metodología SOMA (Service-Oriented Modeling and Architecture) de IBM en el plug-in SOMA del RUP [16] del RMC[15]. Han surgido otras propuestas, como [19], pero interesa comparar las definidas sobre el RUP dado su extenso uso como guía de desarrollo adecuada en muchos contextos, tanto académicos como industriales. Esta comparación permite identificar aspectos críticos que deben ser tenidos en cuenta en desarrollos SOA. El artículo se organiza como sigue: en la sección 2 se presenta la metodología SOA; en la sección 3 el plugin SOMA del RUP; en la sección 4 se comparan las propuestas y en la sección 5 conclusiones y líneas de trabajo futuras.

## 2. Metodología SOA definida

Una metodología para desarrollo con servicios no implica necesariamente un nuevo proceso, es posible utilizar el de la Organización, agregando elementos para servicios. Teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de los requerimientos y la importancia estratégica de asumir un proyecto SOA, se utiliza un proceso base adaptación del RUP [6], que prevee entregables intermedios para seguimiento y control del proyecto. Este proceso tiene como el RUP dos dimensiones, el tiempo y las disciplinas, manteniendo en la del tiempo sus cuatro fases: Inicial, Elaboración, Construcción y Transición, en las disciplinas: requerimientos, diseño, implementación y verificación; más gestión del proyecto, calidad, configuración e implantación, basadas también en[3]. Se definen actividades, roles y entregables de entrada y salida, así como iteraciones y una agenda semanal de actividades y entregables. La Extensión SOA requiere cumplir con el proceso base, agregando elementos específicos para desarrollo SOA. El núcleo definido hace énfasis en el Modelado del Negocio, Diseño e Implementación para modelar procesos de negocio, identificar servicios para realizarlos, diseñarlos y construirlos. Se tuvieron en cuenta [17][12][13], en Modelado del Negocio [14]. Luego de su prueba [8] se agregaron elementos en otras disciplinas como Verificación, Gestión del Proyecto, Configuración y Calidad, que soportan el ciclo completo para desarrollos SOA [10]. Se brinda como herramienta de soporte el modelado al estilo RUP en un Sitio Web[7], con disciplinas, actividades, entregables y roles, y material de soporte. Las plantillas de entregables son parte fundamental en su comprensión, descritas en [10], disponibles en [7]. A continuación se describe brevemente la metodología SOA, detalles en [8][9][10].

*Disciplina Modelado del Negocio (MN)* Se definen dos actividades: Evaluar la Organización Objetivo (MN1), para involucrar al equipo con la Organización en aspectos como: área, funcionamiento, empleados, etc.; e Identificar los procesos del Negocio (MN2), para modelar los procesos de negocio como Casos de Uso del Negocio incluyendo notación gráfica (UML o BPMN [26]). Los roles son el Arquitecto de Software y el Analista, que identifican, describen y acuerdan con el cliente los procesos de Negocio y requerimientos. Como entregables la Evaluación de la Organización Objetivo y

el Modelo de Casos de Uso del Negocio, desde los que se derivan los Casos de Uso del Sistema[9].

*Disciplina Diseño (D)* Se agregan cinco actividades: Identificar y categorizar servicios (D6) para realizar los procesos del negocio, clasificándolos para evitar su proliferación conocida como “síndrome de servicios”; Especificar servicios (D7) definiendo los contratos funcionales incluyendo interfaces y métodos; Investigar servicios existentes (D8) buscando servicios o funcionalidades a reutilizar; Asignar servicios a componentes (D9) definiendo componentes a implementar (o reutilizar), y Definir orquestación de servicios (D10), secuencia de interacción entre servicios para realizar los procesos del Negocio. Se utilizará algún BPMS para definir, ejecutar y gestionarlas en lenguajes como BPEL[27] o XPDL[25]. Como roles el Arquitecto de Software, Analista y Especialista Técnico, quienes conjugan las visiones del negocio, requerimientos y herramientas. Como entregable el Modelo de Servicios, con la información mencionada, utilizando otros como el Documento de la Arquitectura (SAD) y Modelo de Diseño. En [8] se presenta el flujo de trabajo mostrando la relación con el proceso base.

*Disciplina Implementación (I)* Implementar servicios (I13) teniendo en cuenta el tipo de servicio, sus interfaces, la interacción con otros servicios (con o sin repositorio de servicios, con ligamiento en tiempo de desarrollo o de ejecución). El rol es el Implementador y el entregable es el servicio implementado en el componente, utilizando los Modelos de Servicios e Implementación.

### 3. Metodología SOA del plug-in SOMA

El plug-in SOMA del RUP [16] en el RMC [15] integra el plug-in SOA del RUP con la metodología SOMA de IBM. El RMC es una plataforma de ingeniería de procesos para definir y publicar procesos y contenidos, como su equivalente liberado en Eclipse, el framework Eclipse Process Framework (EPF)[11]. La visión SOMA presenta cuatro fases para el desarrollo de servicios, que no son las del RUP, denominadas: Identificación, Especificación, Realización y Despliegue de servicios. Estas fases se realizan dentro de las del RUP, por ej. la identificación y especificación de servicios son principalmente actividades de la fase de Elaboración, y las tareas asociadas se asignan a las Disciplinas del RUP. Requiere la realización de las actividades definidas en las Disciplinas del RUP, agregando Disciplinas y actividades específicas para SOA, así como entregables y roles, también en las Disciplinas de Modelado del Negocio, Diseño e Implementación. A continuación se describe brevemente el plug-in SOMA del RUP.

*Disciplina Modelado del Negocio* Se definen tres actividades para analizar y modelar los procesos como Casos de Uso del Negocio. Identificar objetivos del Negocio/desempeño (Key performance indicators - KPI), para identificar objetivos del negocio y gestionarlo con los indicadores definidos, Refinar Caso de Uso del Negocio para obtener Casos de Uso del Sistema que puedan realizarse como procesos de negocio, y Análisis de Área Funcional, para relacionar funciones del negocio con áreas funcionales. Como roles Analista de procesos del negocio, como entregables la visión del Negocio y objetivos del Negocio, Modelo de Casos de Uso del Negocio y Especificación suplementaria del negocio.

*Disciplina Análisis & Diseño* Define actividades como: Analizar los procesos del Negocio para identificar servicios, su especificación, dependencias y comunicaciones, Analizar Casos de Uso del Negocio (SOA) identificando servicios candidatos para realizarlos, Analizar activos existentes para identificar posibilidades de reuso, Aplicar test de filtro sobre los servicios candidatos evitando el “síndrome de proliferación de servicios”, Especificar servicios categorizándolos y definiendo orquestaciones y coreografías entre servicios, Diseñar subsistemas (SOA) extendiendo el diseño del RUP con detalles específicos para SOA, Especificación de componentes (SOA) detallando los componentes que realizan los servicios. Los roles involucrados son Arquitecto de Software, Analista de procesos del negocio, Diseñador e Implementador. Como entregables el Modelo de Análisis del negocio, el Modelo de Servicios que contiene toda la información de los servicios, el Modelo de objetivos-servicios para asociarlos entre sí, y otros ya definidos por el RUP como el SAD y el Modelo de Diseño.

*Disciplina Implementación* Las actividades de implementación están en el RUP y la de servicios se realiza como parte de ellas, solo se agrega la actividad Documentar decisiones de realización de servicios indicando en el Modelo de Servicios, los componentes de software asociados que ejecutarán. Como roles el Diseñador, Implementador y Arquitecto de Software. Como entregable principal el Modelo de Servicios, y otros como el SAD y el Modelo de Diseño.

#### 4. Comparación de las metodologías

Ambas metodologías ponen énfasis en las Disciplinas para desarrollo SOA: Modelado del Negocio, Diseño e Implementación, lo que apunta a la importancia de las mismas. En el plug-in SOMA se definen más elementos que en la Metodología SOA, pero en conceptualización, la mayoría coinciden o equivalen entre sí, aunque sus descripciones difieran. Como la Disciplina de Modelado del Negocio en la Metodología SOA es una adaptación de la del RUP, en ambas los procesos de negocio se modelan como Casos de Uso del Negocio. En la Disciplina de Diseño el ciclo que define la Metodología SOA para los servicios es similar al que indican las fases de SOMA, sin embargo, en la primera se describe como se integran con el RUP para esta disciplina, lo que no se encontró en la segunda. En esta Disciplina se aprecian coincidencias, por ej. definir la identificación y categorización de servicios para combatir el síndrome de “proliferación de servicios”, y la reutilización de servicios y/o funcionalidades existentes, entre otras. Una diferencia es el enfoque para derivar servicios: en la Metodología SOA involucra actividades y entregables de la Disciplina Requerimientos del RUP (ej. Modelo de Casos de Uso del Sistema), indicando la relación entre los Modelos de Casos de Uso del Negocio, del Sistema, la Arquitectura, y sus entregables [8][9]. En el plug-in SOMA se derivan directamente del Negocio (por ej. en Analizar Casos de Uso del Negocio (SOA)) sin pasar por Requerimientos. En ambas, el principal entregable en esta disciplina es el Modelo de Servicios, con la información de los servicios, siguiendo la orientación a modelos del RUP. En la Metodología SOA se incluye además como vista del SAD, lo que no se indica en el plug-in SOMA. En la Disciplina Implementación en la Metodología SOA se agrega la actividad Implementar servicios, en el plug-in SOMA se incluye en la actividad del RUP Implementar elementos de Diseño. Agrega

documentar las decisiones de realización de servicios, que en la primera está en Asignar servicios a componentes. Para registrar servicios el plug-in SOMA define el portfolio de servicios y la Metodología SOA el registro de servicios.

## 5. Conclusiones y trabajo a futuro

Como se observó las propuestas de la Metodología SOA y el plug-in SOMA del RUP hacen énfasis en las Disciplinas de Modelado del Negocio, Diseño e Implementación, definiendo Actividades, Entregables y Roles adecuados. Si bien existen elementos de divergencia, también hay una alta coincidencia en las recomendaciones que se hacen, partiendo de los procesos de negocio para derivar los servicios necesarios y su implementación en la tecnología elegida. Las organizaciones que estén familiarizadas con el RUP, podrán utilizar el plug-in SOMA tal cual está definido, teniendo en cuenta el esfuerzo de su incorporación dada la cantidad de elementos que define. Otra opción es particularizarlo a sus necesidades, para lo cual la Metodología SOA es una guía útil para la selección de elementos más relevantes, siendo también una opción menos compleja que presenta un enfoque conceptual similar. Las que utilicen otros procesos de desarrollo, encontrarán también en la Metodología SOA una propuesta que constituye una guía útil como se observó en su prueba [8], y que es fácilmente trasladable a otros procesos como se probó con el perfil SOA [10] de COMPETISOFT [4]. Como trabajo futuro la definición de guías metodológicas para derivar servicios a partir de procesos de negocio modelados con BPMN [2] y el perfil de servicios UML de OMG[24]. La derivación de servicios en forma automática mediante Model Driven Development (MDD)[23] y su realización Model Driven Architecture (MDA)[18], son también líneas de trabajo activas en la comunidad.

## Referencias

1. Business Process Management Initiative, <http://www.bpmi.org/>
2. Business Process Modeling Notation (BPMN) Specification, OMG, febrero 2006, BPMI 2004 <http://www.omg.org/bpm/>
3. Capability Maturity Model for Software CMM)v.1.1,SEI,1993,<http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/93.reports/93.tr.024.html>
4. COMPETISOFT - Mejora de Procesos para Fomentar la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria del Software de Iberoamérica, CYTED, <http://alarcos.infer.uclm.es/Competisoft/>
5. Delgado A., Pérez B., Modelado de proceso de software, Proyecto Taller V, Instituto de computación, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, 2000.
6. Delgado A., Pérez, B., Modelo de Desarrollo de Software OO, Experimentación en un curso de Ingeniería de Software, JIISIC'06, ISBN 970-94770-0-5, México, 2006.
7. Delgado A., "Sitio Web de la Metodología SOA", Agosto 2005, <http://www.fing.edu.uy/~adelgado/ExtensionSOA/index.html>
8. Delgado A., González L., Piedrabuena F., Desarrollo de aplicaciones con enfoque SOA (Service Oriented Architecture), JIISIC'06, ISBN 970-94770-0-5, México, 2006.
9. Delgado A., Metodología para desarrollo de aplicaciones con enfoque SOA (Service Oriented Architecture), CLEI'06, Chile, 2006.

10. Delgado, A., "Metodología de desarrollo para aplicaciones con enfoque Service Oriented Architecture (SOA)", Tesis Maestría Informática, PEDECIBA, Udelar, Montevideo, Uruguay, 2007, RT07-21, ISSN 0797-6410.
11. Eclipse Process Framework (EPF), Composer 1.0 Architecture Overview, [http://www.eclipse.org/epf/composer\\_architecture/](http://www.eclipse.org/epf/composer_architecture/)
12. Endrei M., Ang J., Arsanjani A., et. al, Patterns: Service-oriented Architecture and Web Services, IBM Redbook, SG24-6303-00, 2004.
13. Erl, T., Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, 2005, ISBN: 0-13-185858-0.
14. IBM - RUP, <http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/>
15. IBM - RMC, <http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rmc/>
16. IBM-RMC-RUP for SOMA, Plug-in V2.4, [http://www.ibm.com/developerworks/rational/downloads/06/rmc\\_plugin7\\_1/#12](http://www.ibm.com/developerworks/rational/downloads/06/rmc_plugin7_1/#12)
17. Krafzig, D. Banke, K. Slama, D., Enterprise SOA, Service Oriented Architecture Best Practices, Prentice Hall, 2005, ISBN 0-13-146575-9.
18. Model Driven Architecture (MDA) Guide version 1.0.1, Object Management Group (OMG), junio 2003. <http://www.omg.org/mda/>
19. Papazoglou, M., van den Heuvel, W., "Service-oriented design and development methodology", Int. J. Web Engineering and Technology, Vol. 2, No. 4, 2006.
20. Papazoglou, M., Traverso, P., Dustdar, S., Leymann, F., "Service-Oriented Computing: State of the Art and Research Challenge", IEEE Computer Society, 2007.
21. Proyecto de Ingeniería de Software, Instituto de computación, Fing, Udelar, <http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/index.htm>.
22. Smith, H., Fingar, P., "Business Process Management: The third wave", Meghan-Kieffer Press, 2003, ISBN 0-920-65233-9.
23. Stahl, T., Volter, M. et. al., "Model-Driven Software Development, Technology, Engineering, Management", John Wiley & Sons, Ltd., 2006, ISBN 0-470-02570-0
24. UML Profile and Metamodel for Services(UMPS), 2007/2008 <http://www.omg.org/docs/ad/07-06-02.odt>, <http://www.omg.org/docs/ad/08-05-03.pdf>
25. Workflow Management Coalition (WfMC), <http://www.wfmc.org/>
26. White, S., "Process modeling notation and Workflow patterns", IBM, 2004, <http://www.bptrends.com/publicationfiles/>
27. Web Services Business Process Execution Language, [http://www.oasisopen.org/committees/tc\\_home.php?wg\\_abbrev=wsbpel](http://www.oasisopen.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsbpel)